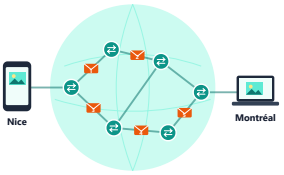
Lycée César Baggio SNT (2nde) **Travail en autonomie**

Préparer l'évaluation sur Internet, pas à pas

Une méthode, un exemple, puis à toi : en une heure, tu sais répondre à chaque question de l'évaluation.

Durée : 55 min **Compétences :** INT.1 · INT.2



- Travail individuel, à distance, pendant l'heure de cours. Suis les étapes dans l'ordre, une par page.
- Chaque étape suit le même plan : je lis ce qu'il faut savoir, je regarde l'exemple résolu, puis je fais pareil. Les réponses sont à la fin de la fiche : vérifie après chaque étape, pas avant.
- Garde aussi sous la main la fiche de révision « Internet : l'essentiel pour l'évaluation », déposée la semaine dernière.

Nom : Prénom : Classe : Date :

Mon plan de travail

- ☐ Étape 1 — Les paquets, IP et TCP 12 min
- ☐ Étape 2 — Reconnaître une adresse IPv4 10 min
- ☐ Étape 3 — Le DNS, l'annuaire d'Internet 10 min
- ☐ Étape 4 — Le routage 15 min
- ☐ Étape 5 — Les commandes, puis je fais le point 8 min

À déposer sur l'ENT

- Tes réponses aux questions 1 à 9 et le bilan complété : le fichier REPONSES_NOM_Prenom (Word ou LibreOffice), ou des photos nettes de ton cahier.
- Un seul dépôt, dans le devoir « Révision Internet » de l'ENT, avant la date indiquée.
- Ce travail n'est pas noté, mais il est obligatoire : il prépare l'évaluation sur Internet, qui aura lieu au retour en classe.

Besoin d'aide ?

- Pendant l'heure, je suis disponible sur la messagerie de l'ENT : pose ta question, je réponds dès que possible.
- Bloqué plus de 5 minutes ? Relis l'exemple résolu de l'étape et refais-le avec les nouvelles valeurs. Si ça ne marche toujours pas, écris « bloqué » et passe à la suite.
- Tu n'as qu'un téléphone ? Tout se fait sans ordinateur : réponds dans ton cahier.

Comment répondre et rendre ton travail

Tu as **deux possibilités**, au choix :

1. **À l'ordinateur (conseillé)** : télécharge sur l'ENT `REPONSES_AUTO_SNT_Internet_Guide.docx` et ouvre-le avec Word ou LibreOffice Writer. Tape tes réponses dans les zones « Ma réponse ». Enregistre-le sous le nom `REPONSES_NOM_Prenom`.
2. **Dans ton cahier de SNT** : écris le **numéro de chaque question** devant ta réponse, puis dépose des **photos nettes** sur l'ENT.

Une réponse que tu n'as pas trouvée s'écrit « je n'ai pas trouvé » : c'est mieux qu'une case vide.

Étape 1 — Les paquets, IP et TCP (12 min)

À retenir

- Sur Internet, une donnée (photo, message) est découpée en **paquets**. Chaque paquet contient un morceau des données, l'**adresse IP de l'expéditeur** et celle du **destinataire**.
- Le protocole **IP** sert à **adresser et acheminer** : les routeurs lisent l'adresse de destination pour envoyer chaque paquet dans la bonne direction.
- Le protocole **TCP** sert à **vérifier et remettre en ordre** : il numérote les paquets, attend un accusé de réception pour chacun, et redemande ceux qui manquent.

Exemple résolu

Un message est découpé en 5 paquets numérotés. Le paquet n° 3 se perd en route.

- Qui s'en rend compte ? Le destinataire n'envoie pas d'accusé de réception pour le n° 3 : c'est **TCP** qui le détecte.
- Que se passe-t-il ? L'expéditeur **renvoie** le paquet n° 3, et seulement lui.

Question 1

Pour chaque phrase, écris **IP** ou **TCP**.

a) Il donne une adresse à chaque machine. · **b)** Il numérote les paquets. · **c)** Il redemande un paquet perdu. · **d)** Les routeurs s'en servent pour choisir la direction d'un paquet.

Question 2

À toi. Les paquets d'un fichier arrivent dans l'ordre 1, 2, 4, 3, 5. Est-ce un problème ? Quel protocole s'en occupe, et grâce à quoi ?

Étape 2 — Reconnaître une adresse IPv4 (10 min)

À retenir

Une adresse IPv4 a **exactement 4 nombres**, séparés par des points, et chaque nombre est compris **entre 0 et 255**.

Exemple résolu

- `82.64.120.7` : 4 nombres, tous entre 0 et 255. **Valide.**
- `82.64.260.7` : 260 dépasse 255. **Non valide.**
- `82.64.120` : seulement 3 nombres. **Non valide.**

Question 3

À toi. Pour chaque adresse, écris **valide** ou **non valide**, et donne la raison quand elle n'est pas valide.

a) `172.16.0.1` · **b)** `10.20.300.4` · **c)** `192.168.1` · **d)** `1.2.3.4` · **e)** `90.1.2.3.4`

Étape 3 — Le DNS, l'annuaire d'Internet (10 min)

À retenir

Un serveur **DNS** traduit un **nom de domaine** (facile à retenir) en **adresse IP** (utilisée par le réseau). La commande `nslookup` affiche ce résultat. Elle affiche **deux** lignes « Address » : la première est celle du serveur DNS interrogé, **la bonne réponse est celle qui suit le nom du site**.

Exemple résolu

```
> nslookup www.cinema-exemple.fr
Serveur :  box.home
Address :  192.168.1.1

Nom :      www.cinema-exemple.fr
Address :  203.0.113.50
```

Le navigateur contactera `203.0.113.50`. L'adresse `192.168.1.1` est celle du serveur DNS (ici la box).

Question 4

À toi. Voici un autre résultat :

```
> nslookup www.club-judo-exemple.fr
Serveur :  dns.lycee.local
Address :  10.0.0.53

Nom :      www.club-judo-exemple.fr
Address :  198.51.100.77
```

a) Quelle adresse IP le navigateur va-t-il contacter pour afficher le site ?

b) À quoi correspond l'adresse `10.0.0.53` ?

c) En une phrase : à quoi sert un serveur DNS ?

Étape 4 — Le routage (15 min)

À retenir

- Un **routeur** lit l'adresse IP de destination et envoie le paquet vers un voisin. Il ne connaît que ses voisins.
- Il existe en général **plusieurs chemins**. Si un routeur tombe en panne, les paquets passent par un autre : c'est la **tolérance aux pannes**.
- Mais si **tous** les chemins passent par un même routeur, sa panne coupe tout.

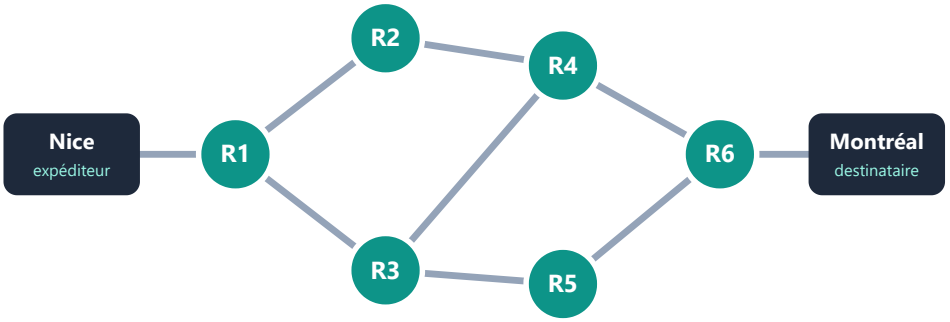


Figure 1 : *Une partie d'Internet entre Nice et Montréal*

Exemple résolu

- Un chemin de Nice à Montréal : Nice → R1 → R2 → R4 → R6 → Montréal. On compte les routeurs traversés : R1, R2, R4, R6, soit **4 routeurs**.
- Si R4 tombe en panne : il reste Nice → R1 → R3 → R5 → R6 → Montréal.

Question 5

À toi. Le routeur **R2** tombe en panne. Le message peut-il encore arriver ? Donne un chemin, et le nombre de routeurs traversés.

Question 6

R4 et R5 tombent en panne en même temps. Le message peut-il encore arriver ? Justifie en regardant les liaisons de R6.

Question 7

Quel routeur, s'il tombe en panne seul, coupe Nice de tout Internet ? Pourquoi ?

Étape 5 — Les commandes, puis je fais le point (8 min)

Commande	À quoi elle sert
`ping`	vérifier qu'une machine répond sur le réseau
`traceroute` (`tracert` sous Windows)	afficher les routeurs traversés jusqu'à une destination
`nslookup`	trouver l'adresse IP d'un nom de domaine
`ipconfig`	afficher l'adresse IP de son propre ordinateur

Question 8

Quelle commande utiliser pour : **a)** savoir par quels routeurs passent tes paquets jusqu'à un site ? **b)** vérifier qu'une imprimante du réseau répond ? **c)** connaître l'adresse IP de ton ordinateur ?

Question 9

Corrige-toi avec les réponses à la fin de la fiche. Quelle notion te pose encore problème ? Qu'est-ce que tu vas relire avant l'évaluation ?

Complète ce bilan dans ton document réponse, où il est déjà recopié (ou dans ton cahier).

À retenir

- Les données voyagent en ..... ; le protocole ..... les achemine grâce aux adresses, le protocole ..... les vérifie et les remet dans l'ordre.
- Une adresse IPv4 a ..... nombres compris entre 0 et .....
- Le ..... traduit un nom de domaine en adresse IP.
- Grâce aux nombreux chemins, Internet résiste aux .....

Enregistre ton document réponse (ou prends en photo les pages de ton cahier) et **dépose-le sur l'ENT**, dans le devoir « Révision Internet ».

Réponses, pour te corriger après chaque étape

Q1. a) IP ; b) TCP ; c) TCP ; d) IP. **Q2.** Non, TCP remet les paquets dans l'ordre grâce à leur numéro. **Q3.** a) valide ; b) non, 300 dépasse 255 ; c) non, 3 nombres ; d) valide ; e) non, 5 nombres. **Q4.** a) `198.51.100.77` ; b) le serveur DNS ; c) il traduit un nom de domaine en adresse IP. **Q5.** Oui : R1 → R3 → R4 → R6 (ou R1 → R3 → R5 → R6), 4 routeurs. **Q6.** Non, R6 n'est relié qu'à R4 et R5. **Q7.** R1, seul voisin de Nice. **Q8.** a) `traceroute` ; b) `ping` ; c) `ipconfig` .